

# Geometría de la Información y Entropía Topológica como Marco Común para la Mecánica Cuántica y la Relatividad

Mariano Panzano Caballé

14 de enero de 2026

## Resumen

Presentamos un marco matemático en el que la Mecánica Cuántica y la Relatividad General emergen como descripciones efectivas de un mismo objeto fundamental: el espacio de estados informacional topológicamente restringido. Demostramos que el límite clásico de Landauer corresponde al caso particular de un espacio de estados binario sin correlaciones, y que al imponer restricciones topológicas —formalizables mediante subshifts of finite type— la entropía relevante pasa a ser una entropía topológica, expresable como:

$$S = k_B \ln \det g_{ij}$$

## 1. Introducción: El origen geométrico del conflicto

La incompatibilidad histórica entre Relatividad General (RG) y Mecánica Cuántica (MC) se ha formulado como un conflicto entre continuidad geométrica y discreción probabilística. Este trabajo sostiene que dicha hipótesis es incorrecta. La incompatibilidad no es física, sino geométrica. No introducimos nuevas fuerzas; redefinimos el dominio geométrico en el que las fuerzas conocidas actúan.

## 2. El espacio de estados como variedad informacional

Definimos el espacio de estados físicamente accesibles  $\mathcal{M} \subset \mathcal{H}$  como una variedad diferenciable equipada con la métrica de Fisher–Rao:

$$g_{ij} = \int p(x|\theta) \partial_i \ln p(x|\theta) \partial_j \ln p(x|\theta) dx$$

### 3. Entropía como volumen geométrico

Definimos la entropía del sistema como una propiedad global de la variedad  $\mathcal{M}$ :

$$S = k_B \ln \det g_{ij}$$

### 4. El límite de Landauer como caso particular

En computación binaria estándar, donde los bits son independientes y la métrica es diagonal, recuperamos el resultado clásico de Landauer:

$$Q_{\min} = k_B T \ln 2$$

### 5. Restricciones topológicas y dinámica simbólica

Introducimos el Fibonacci shift, definido por la prohibición de la subsecuencia “11”. El número de configuraciones válidas de longitud  $N$  crece como  $\Omega(N) \sim \phi^N$ , con una entropía topológica:

$$h_{\text{top}} = \ln \phi$$

### 6. Nuevo límite de Landauer por restricción geométrica

Para un espacio de estados de tipo Fibonacci, el nuevo límite es:

$$Q_{\min}^{\text{Oasis}} = k_B T \ln \phi$$

La reducción relativa es  $1 - (\ln \phi / \ln 2) \approx 30.6\%$ .

### 7. Proyección de Hilbert y reducción espectral

El Hamiltoniano restringido  $H_\phi = \mathcal{P}_\phi H \mathcal{P}_\phi$  presenta un espectro efectivo comprimido hacia energías más bajas. El espacio se “cuantiza” por proyección topológica, sin introducir nuevas partículas.

### 8. De Fisher–Rao a Schwarzschild: El salto geométrico

Bajo hipótesis de isotropía y estacionariedad, la métrica de Fisher-Rao restringida induce una curvatura macroscópica equivalente a la métrica de Schwarzschild. La geometría gravitatoria emerge como la prolongación macroscópica de una métrica informacional.

## 9. La constante cosmológica como invariante de coherencia

La constante cosmológica emerge como  $\Lambda \sim R_U^{-2}$ , donde  $R_U$  es el radio de coherencia informacional. La discrepancia de 120 órdenes desaparece por restricción geométrica.

## 10. Gobernanza, Sostenibilidad y Modelo de Licenciamiento

Se establece un modelo de **Licencia Dual**: - **Uso Académico y Comunitario (GNU AGPLv3)**: Gratuito y Copyleft. - **Protocolo de Exención Comercial**: Las entidades que integren esta tecnología en entornos cerrados deberán acogerse al protocolo de “**Prueba de Donación**” (**Proof-of-Donation**).

**Tesorería Oficial (Bitcoin)**: 33zJ9jmWYWe6JmHuw8aHoJqKQGFqdz1qVE

## 11. Declaración de Responsabilidad

Las hipótesis y conclusiones son responsabilidad exclusiva del autor, **Mariano Panzano Caballé**. Se han utilizado herramientas de IA como apoyo técnico para la optimización de código.

## Referencias

1. S.-I. Amari, *Information Geometry and Its Applications*.
2. R. Landauer, *IBM J. Res. Dev.*
3. K. Lindgren, *Phys. Rev. A*.
4. J. D. Bekenstein, *Phys. Rev. D*.
5. E. Verlinde, *JHEP*.